

GS2026.1 –IoT and Telecom

Tema: Autonomous Deep Space Operations Network.

Tarefa: Desenvolver sistema de monitoramento aeroespacial baseado em protocolos de comunicação sem fio estudados na disciplina. O sistema deve monitorar variáveis críticas do sistema (sinais provenientes de sensores), como pressão da cabine, nível dos reservatórios (água, mantimentos, combustível etc.), níveis de energia, emitir alertas preventivos sobre condições de alarme e alertas de perda de sinal de comunicação. A montagem pode ser real (ESP32 + sensores) ou simulada (softwares, ex: Wokwi).

- Utilize sensores para monitoramento das condições do sistema. Exemplo: sensores de pressão da cabine, nível dos reservatórios (água, mantimentos, combustível etc.), níveis de energia e mais.

- Utilize sensores físicos, nos simuladores (Wokwi) ou simule os sinais (criar uma fila de dados para publicar no protocolo).

- Selecione protocolo de comunicação sem fio adequado para a situação extrema onde o projeto será aplicado. Explique as razões de suas escolhas.

- Desenvolva uma interface para o usuário possa monitorar e acompanhar as condições atuais do sistema.

- Desenvolva o sistema que alerte preventivamente o usuário sobre a possibilidade de eventos extremos.

Entrega: Link de um vídeo de até 5 minutos (postado no YouTube como não listado) apresentando e explicando todo o desenvolvimento da tarefa.

- Contextualize o problema que está resolvendo e em qual situação / local o projeto está sendo aplicado.

- Explique os protocolos escolhidos e suas razões.

- Apresente a lógica de funcionamento da sua aplicação, utilize: diagrama de blocos, fluxogramas, esquemas elétricos etc.

- Apresente os pontos principais do seu código, funções de conectividade, comunicação, envio e recebimento etc.

- Apresente o funcionamento completo do projeto.

- Discuta os seus resultados e suas conclusões.

Lembrando: A entrega deve ser realizada via Portal FIAP até 09/06 às 23h55.

- Trave o link do vídeo em um arquivo .pdf e faça o upload no portal.
- O desenvolvimento da GS pode ser realizado **individualmente, em dupla ou em trio.**
- Dúvidas podem ser sanadas em nossos horários de aula ou via mensagens no Teams.

Let's Rock!